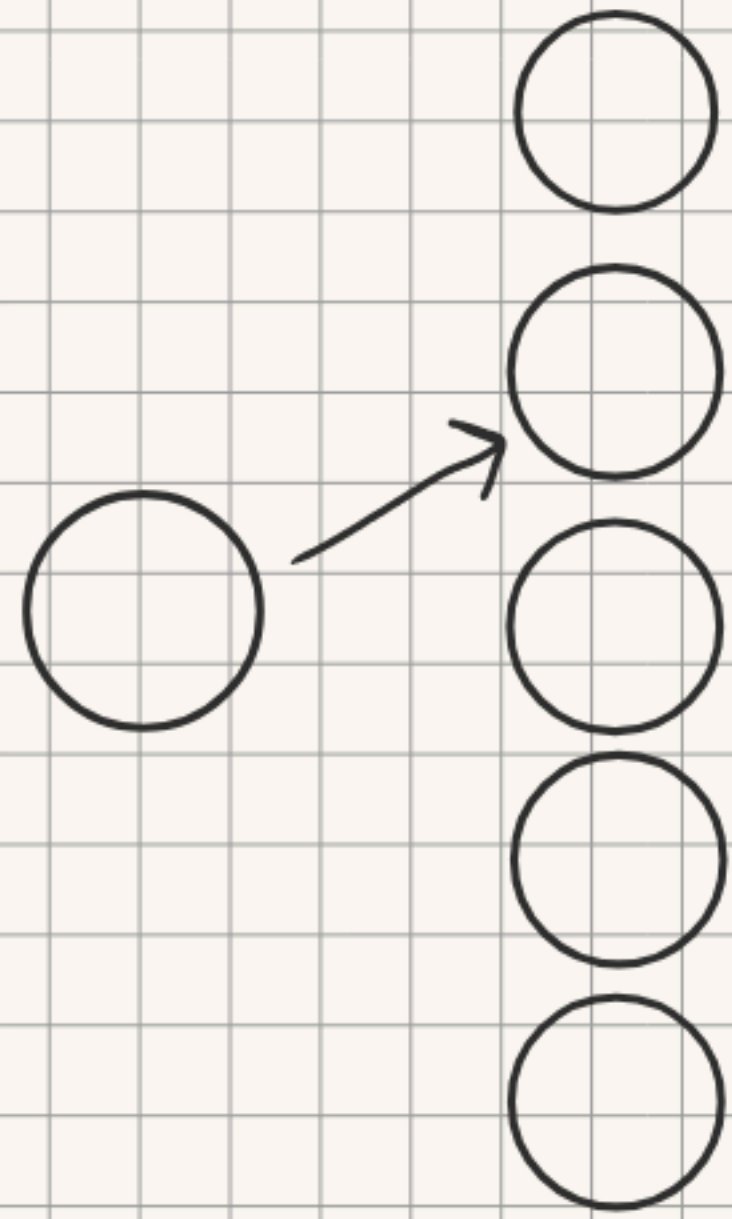
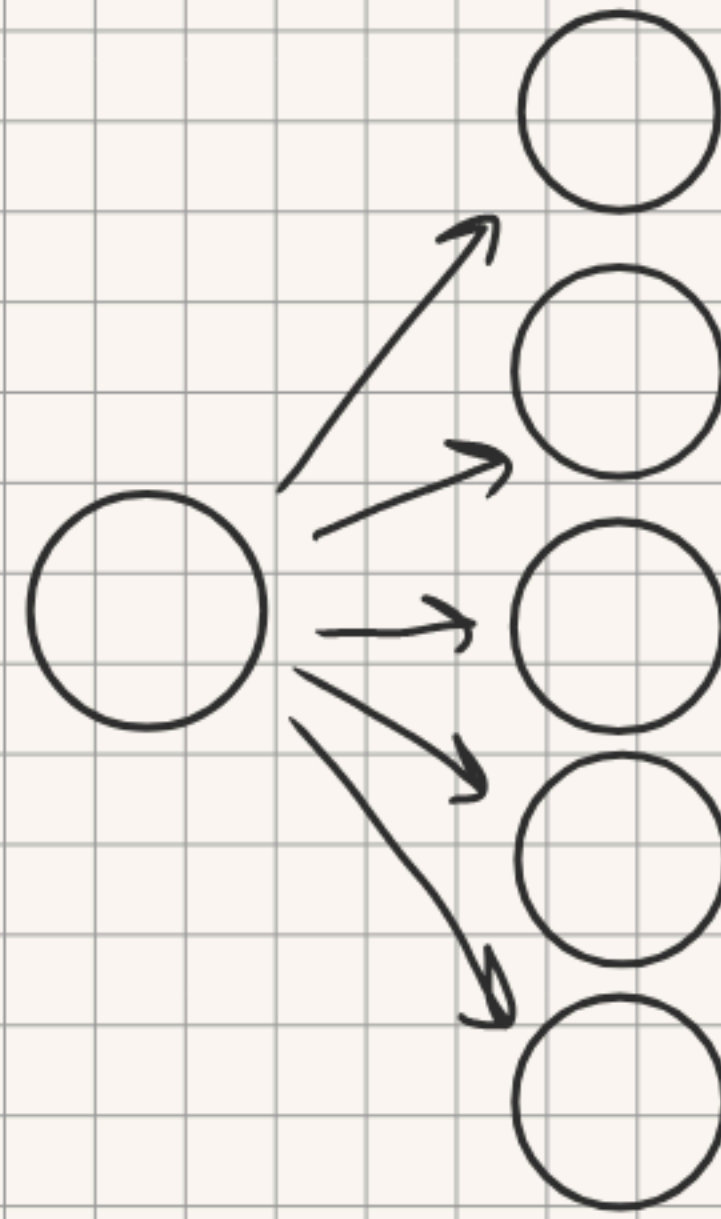


Multicast Communications

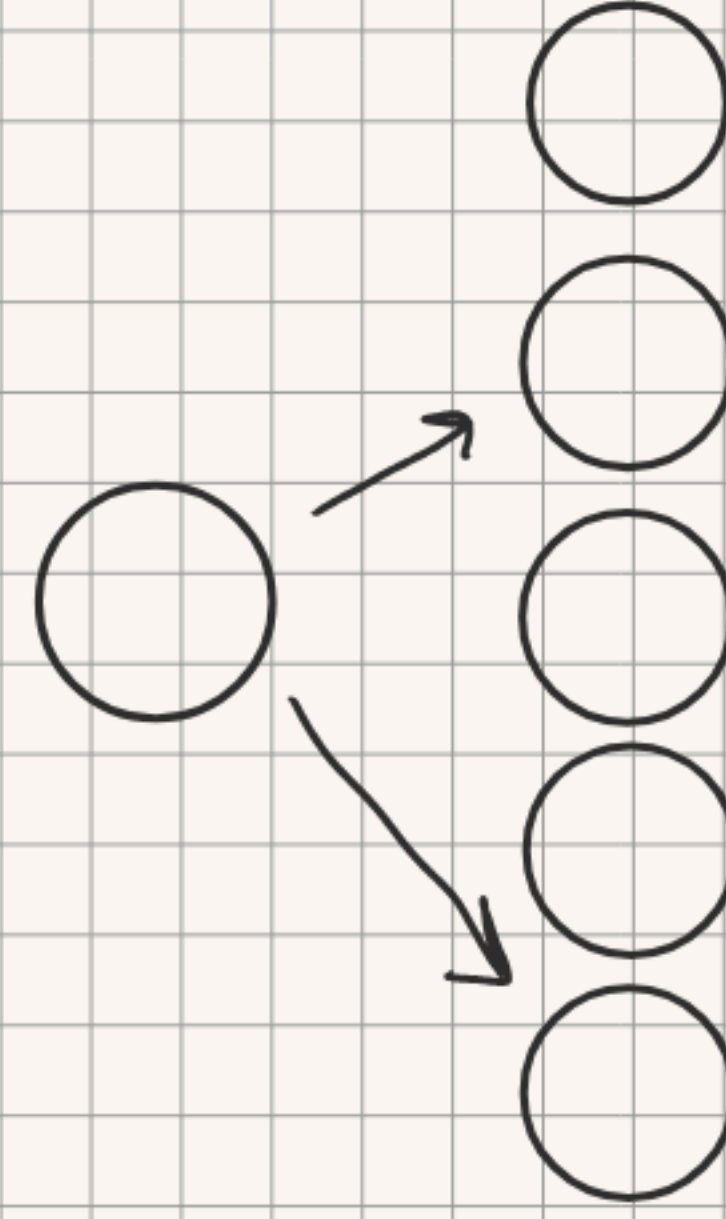
Unicast



Broadcast



Multicast



Alternativas

- 1 - O sender estabelece conexões point to point com cada receiver e envia uma cópia da informação a cada

Likes:

- Rede não precisa de ter capacidade de multicast
- Permite o uso de TCP (só funciona em p2p)

Dislikes:

- Sender precisa de listar os destinos
- Utiliza muitos recursos da rede

2- O Sender envia a informação uma vez e os routers da rede replicam para os hosts

Likes:

- Melhor utilização de recursos

Uma rede multicast é identificada pelo seu **Multicast IP Address**

- Senders hosts enviam pacotes do seu endereço unicast para lá
- Destination host recebem mensagens cujo destino é esse IP

Internet Group Membership Protocol (IGMP) → corre sobre IPv4

- Cada rede tem um Query Router (router multicast com menor IP)

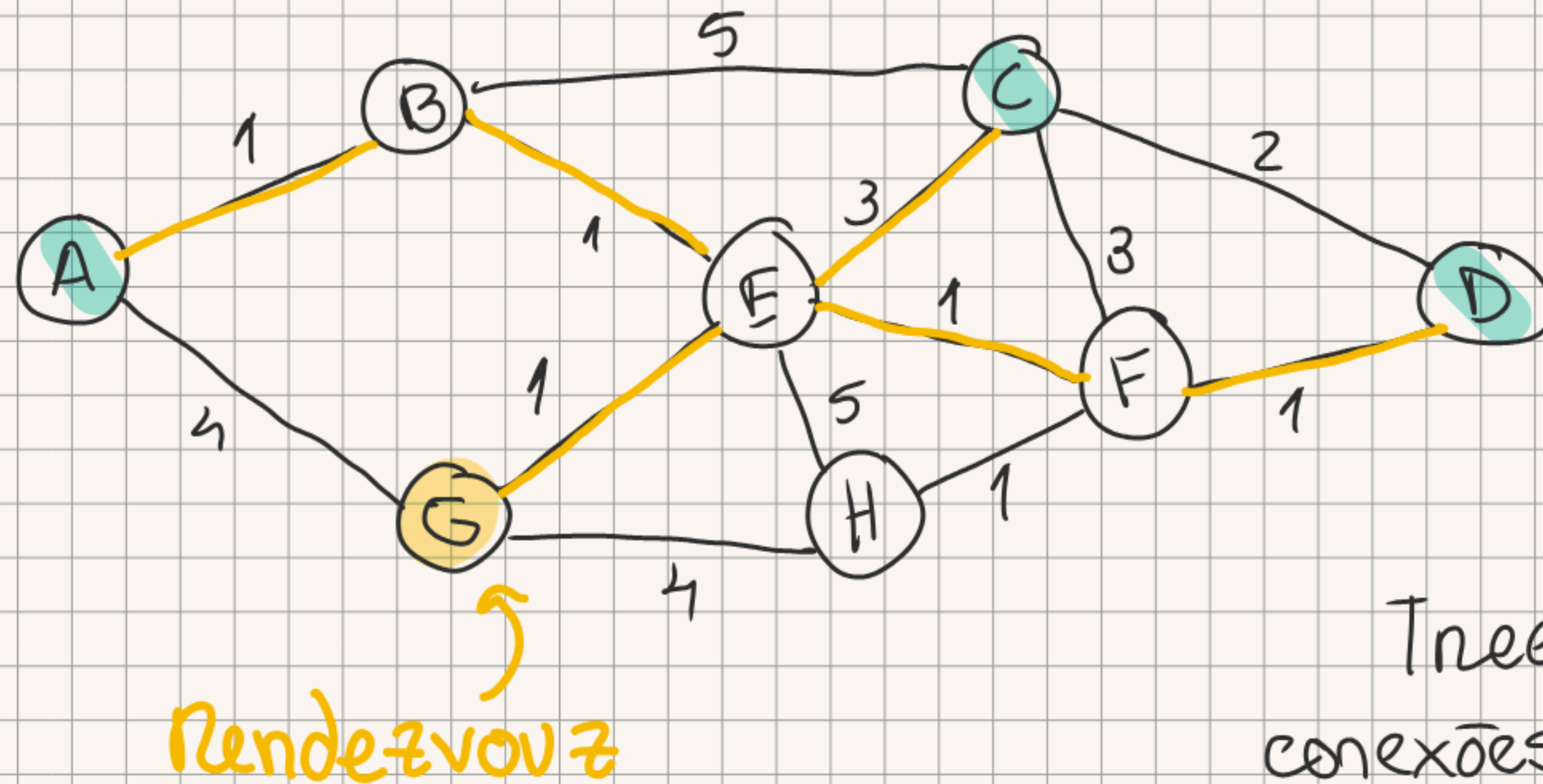
Mensagens IGMP

↳ enviadas sempre para 224.0.0.1 ("All multicast hosts")

- **GMQ (General Membership Query)**: QR pede refresh dos hosts participantes
- **MR (Membership Report)**: Host dizem que querem participar numa sessão
- **SMQ (Specific Membership Query)**: QR pede refresh de hosts numa sessão específica
- **LGR (Leave Group Report) (opcional)**: Host querem sair de uma sessão

Group Shared Tree - Minimum cost from Rendezvous

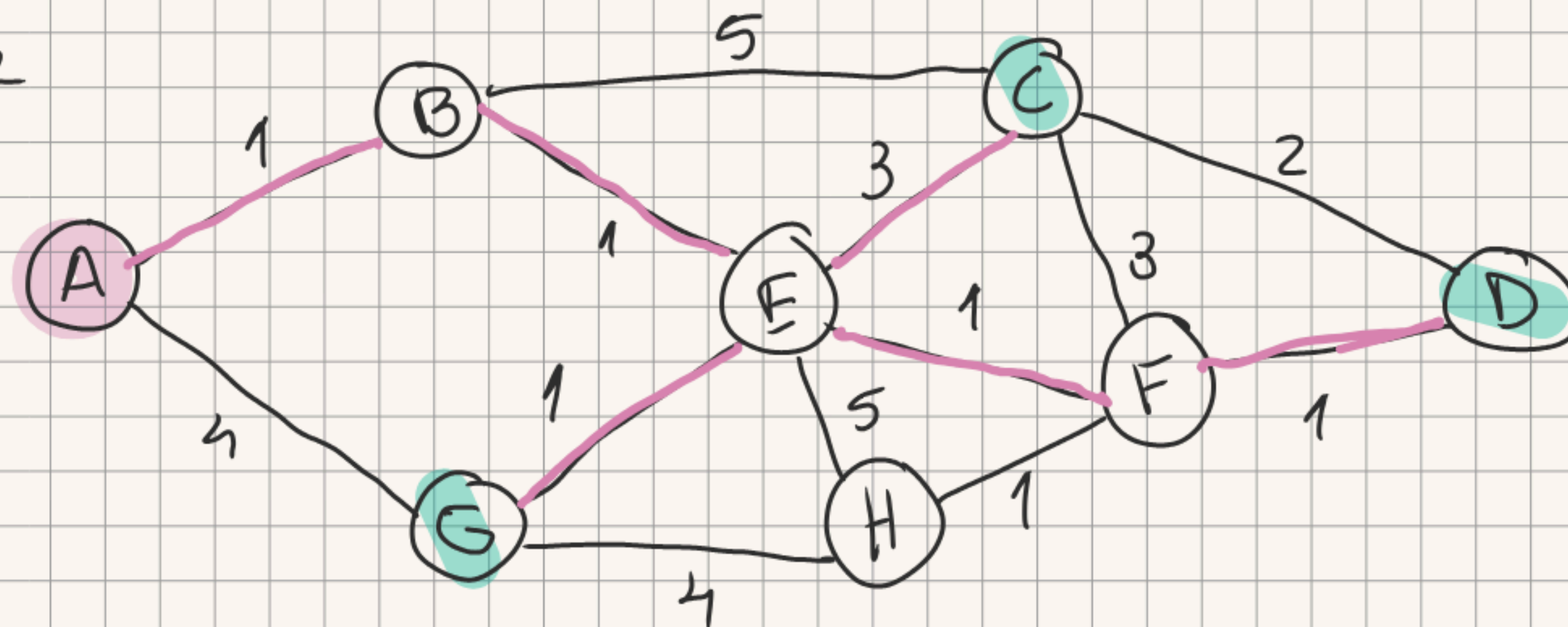
- Rendezvous Point é um router previamente escolhido (sempre Receiver Initiated)



Tree composta por conexões do Rendezvous até cada router com participante

Source-Based Tree

Tree composta por shortest-path desde o QR até cada router com participantes



Receiver Initiated ← Group Shared Tree é sempre

- hosts começam a sessão ao mostrarem interesse

Sender Initiated

- Sender dá flood para toda a rede e os routers que não querem saem.

Distance Vector Multicast Routing (DVMR)

- RIP mas para Sender-Initiated Source-Based Trees
- Permite tuneis entre routers multicast

Multicast Open Shortest Path (MOSPF)

- OSPF mas para Receiver-Initiated Source-Based Trees
- Não suporta tuneis

Protocol Independent Multicast (PIM)

Usa qualquer tipo de routing unicast

PIM Dense-Mode

Para quando a maioria da rede tem hosts participantes

ou seja

para quando a maioria dos roteiros precisam de dar route a pacotes multicas

Pim Sparse-Mode

para quando há poucos hosts participantes

ou seja

Quando há poucos roteiros a fazer routing de pacotes multicast (comparando com o numero de hosts)

PIM-DM

- Sender-Initiated Source-Based
- Todos os roteiros têm o protocolo ativo

Flooding → Prune → se varios senders envio pelo mesmo → Assert
(Graft Cancela)

Fica o router com menor custo ou maior IP

Pim-SM

Pacotes enviados para o RP através de group-shared tree normal

↓ se aparecer um sender

PIM Register para o RP → RP dá forward do conteúdo pela tree

RP partilha
com a tree

← sender manda mais
para o RP

RP envia join para
o novo sender

RP envia "PIM Register-Stop" pa dizer ao sender pa n encapsular mais

A acabamos com uma source-based tree ← Cada receiver envia "PR-bit Prune" para se desconectar do PR

← Cada receiver envia "Join" para se juntar ao sender